

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

TECHHIRE-2026 — SISTEM REKRUTMEN IT BERBASIS KETERAMPILAN

Dokumen Kebutuhan Produk Final (Selaras dengan Implementasi)

Informasi Dokumen	Keterangan
Judul Dokumen	Product Requirements Document — TechHire-2026
Mata Kuliah	Pemrograman Website
Penulis / Pembuat	Yuliadhy Nugraha
NIM	20240801031
Versi	2.0 (Final Alignment)
Tanggal	18 Juli 2026
Status	Final
Klasifikasi	Internal & Confidential
Turunan dari	BRD TechHire-2026 Versi 2.0
Riwayat Revisi	Versi 1.0 (13 Juli 2026) berdasarkan BRD 1.1. Versi 2.0 (18 Juli 2026) diselaraskan dengan BRD final dan hasil implementasi.

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Produk
- 1.2 Pernyataan Masalah
- 1.3 Solusi yang Diusulkan

2. Tujuan dan Metrik Kesuksesan

- 2.1 Tujuan Produk
- 2.2 Kriteria Penerimaan Sistem

3. Target Pengguna dan Peran Sistem

- 3.1 Pengguna Eksternal
- 3.2 Pengguna Internal
- 3.3 Peran dan Hak Akses (Role-Based Access Control)

4. Persyaratan Fungsional

- 4.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Akses
- 4.2 Modul Frontend Publik (Area Pelamar)
- 4.3 Modul Panel Recruiter
- 4.4 Modul Panel Admin (Filament)
- 4.5 Modul Notifikasi dan Surel
- 4.6 Modul Skill Matching Engine (Inti Sistem)
- 4.7 Modul Tugas Terjadwal (Scheduled Tasks)

5. Aturan Bisnis

6. Persyaratan Non-Fungsional

7. Tumpukan Teknologi dan Dependensi

- 7.1 Tumpukan Teknologi
- 7.2 Dependensi Sistem

8. Ruang Lingkup (In-Scope dan Out-of-Scope)

- 8.1 Dalam Lingkup (In-Scope)
- 8.2 Di Luar Lingkup (Out-of-Scope) V1.0

9. Jadwal dan Pencapaian Proyek (Milestones)

10. Pertanyaan Terbuka dan Catatan Tambahan

11. Lembar Pengesahan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Produk

TechHire-2026 adalah portal lowongan kerja berbasis keterampilan (*skill-based recruitment*) yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan industri Teknologi Informasi (IT). Sistem ini dibangun untuk menjembatani kesenjangan antara pencari kerja yang memiliki kompetensi teknis tertentu dengan perusahaan yang membutuhkan keahlian spesifik.

Berbeda dengan portal konvensional yang hanya mengandalkan pencocokan kata kunci, TechHire-2026 mengimplementasikan algoritma **Skill Match Score** yang mengukur tingkat kesesuaian kompetensi kandidat terhadap persyaratan lowongan secara kuantitatif dan objektif. Setiap lowongan memiliki daftar keterampilan yang dibutuhkan (*required skills*) dan setiap pelamar memiliki daftar keterampilan yang dikuasai. Kesesuaian diukur menggunakan perbandingan himpunan sehingga hasilnya dapat dijelaskan, konsisten, dan mudah diaudit.

Sistem ini melayani lima kelompok pengguna, yaitu **Super Admin**, **Admin**, **Recruiter**, **Pelamar**, dan **User** (*fallback*), dengan mekanisme verifikasi berlapis yang menjamin kredibilitas perusahaan serta kualitas kandidat yang terdaftar.

1.2 Pernyataan Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan, terdapat empat permasalahan utama dalam proses rekrutmen di industri IT yang menjadi dasar pengembangan produk ini:

1. **Kesenjangan Keterampilan (Skill Gap).** Perusahaan kesulitan menemukan kandidat yang memiliki keahlian teknis yang tepat dan relevan dengan kebutuhan posisi yang dibuka.
2. **Ketidakefisienan Penyaringan (Screening).** Sumber daya manusia di perusahaan menghabiskan 60 hingga 70 persen waktu kerja mereka untuk menyaring berkas lamaran yang tidak relevan sebelum menemukan kandidat potensial.
3. **Kurangnya Transparansi.** Kandidat tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai sejauh mana kesesuaian keterampilan mereka dengan persyaratan lowongan yang dilamar.
4. **Lemahnya Verifikasi Perusahaan.** Banyak platform lowongan kerja tidak memiliki mekanisme verifikasi yang ketat, sehingga marak terjadi lowongan fiktif dan penipuan yang merugikan pencari kerja.

1.3 Solusi yang Diusulkan

TechHire-2026 menawarkan solusi terintegrasi melalui empat pilar utama:

- 1. **Mesin Pencocokan Keterampilan (Skill Matching Engine).** Algoritma berbasis himpunan yang menghasilkan *Skill Match Score* dalam bentuk persentase, disertai identifikasi *Matched Skills* dan *Missing Skills*.
- 2. **Perangkingan Kandidat Otomatis (Candidate Ranking).** Daftar pelamar diurutkan berdasarkan skor kecocokan tertinggi untuk mempercepat proses penyaringan.
- 3. **Verifikasi Recruiter Bertahap.** Akun recruiter melalui status pending, verified, atau rejected yang dikelola oleh administrator.
- 4. **Ekosistem Rekrutmen End-to-End.** Mulai dari pencarian lowongan, proses lamaran, penyaringan, hingga pengiriman undangan wawancara dalam satu platform terpadu.

2. TUJUAN DAN METRIK KESUKSESAN

2.1 Tujuan Produk

N o	Tujuan	Metrik Kesuksesan	Target
1	Menyediakan platform pencarian lowongan IT yang akurat dan relevan	Rata-rata <i>Skill Match Score</i> pelamar yang melamar	≥ 60%
2	Mempercepat proses penyaringan kandidat oleh recruiter	Waktu penyaringan per pelamar	15 menit → 5 menit
3	Menjamin kredibilitas perusahaan pemasang lowongan	Persentase recruiter terverifikasi sebelum mempublikasikan lowongan	100%
4	Meningkatkan transparansi bagi pelamar	Pelamar dapat melihat <i>Skill Match Score</i> sebelum melamar	100%
5	Menjaga keandalan sistem	Uptime dan waktu respons	Target 99,9% / < 2 detik
6	Mendorong adopsi platform	Pengguna aktif (6 bulan) dan	5.000 pengguna

N o	Tujuan	Metrik Kesuksesan	Target
		lowongan terpasang (3 bulan)	/ 200+ lowongan
7	Menjamin keakuratan pencocokan	Tingkat kepuasan recruiter terhadap akurasi <i>match</i>	≥ 85%
8	Menjaga keamanan sistem	Insiden keamanan besar (12 bulan)	0 insiden

2.2 Kriteria Penerimaan Sistem

- Sistem berhasil melayani minimal 5.000 pengguna aktif dalam enam bulan pertama.
- Terdapat 200 lebih lowongan IT yang diposting dalam tiga bulan pertama.
- Akurasi *Skill Match Score* mencapai 85 persen berdasarkan survei kepuasan recruiter.
- Tidak terjadi insiden keamanan besar selama 12 bulan operasi.

3. TARGET PENGGUNA DAN PERAN SISTEM

3.1 Pengguna Eksternal

Pengguna	Deskripsi	Kebutuhan Utama
Pelamar	Pencari kerja di bidang IT (pengembang web, pengembang seluler, UI/UX, QA, DevOps, analis data, dll.)	Melihat lowongan, menyaring berdasarkan keterampilan, melihat <i>match score</i> , membuat <i>bookmark</i> , melamar, mengunggah CV, dan melacak status lamaran.
Recruiter	Pihak perusahaan atau HR yang membuka lowongan IT	Membuat profil perusahaan, membuat dan mengelola lowongan, melihat kandidat dengan perbandingan, memperbarui status lamaran, dan mengirim undangan wawancara.

3.2 Pengguna Internal

Pengguna	Peran	Tanggung Jawab
Super Admin	Pemilik sistem	Akses penuh ke seluruh panel dan sumber daya; pengawasan seluruh operasi sistem.
Administrator	Pengelola sistem	Memverifikasi recruiter, mengelola pengguna, kategori, keterampilan, lowongan, serta memantau dasbor statistik.
Pengembang (Solo)	Tim teknis	Membangun, menguji, dan menyiapkan sistem TechHire-2026 sesuai dengan kebutuhan PRD dan BRD.

3.3 Peran dan Hak Akses (Role-Based Access Control)

Peran	Deskripsi	Proteksi / Middleware
super_admin	Pemilik sistem dengan akses penuh ke seluruh panel dan sumber daya	Tanpa batasan
admin	Administrator harian yang mengelola pengguna, lowongan, lamaran, kategori, keterampilan, dan verifikasi recruiter	User::canAccessPanel()
recruiter	HR atau perusahaan yang mengelola profil, lowongan, penyaringan, dan undangan wawancara	role:recruiter + recruiter_verified
pelamar	Pencari kerja yang mencari dan melamar lowongan, mengelola profil dan notifikasi	role:pelamar
user	Peran bawaan (<i>fallback</i>) untuk pengguna yang belum terdaftar atau belum memilih peran	Akses terbatas ke halaman publik saja

4. PERSYARATAN FUNGSIONAL

4.1 Modul Autentikasi dan Manajemen Akses

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-AUTH-01	Pengguna dapat mendaftar sebagai Pelamar atau Recruiter melalui formulir registrasi manual.	Tinggi	✓
PRD-AUTH-02	Pengguna dapat login menggunakan surel dan kata sandi.	Tinggi	✓
PRD-AUTH-03	Pengguna dapat login menggunakan Google OAuth 2.0 (<i>Social Login</i>).	Sedang	✓
PRD-AUTH-04	Sistem menerapkan <i>Role-Based Access Control</i> (RBAC) dengan lima peran menggunakan Spatie Laravel Permission.	Tinggi	✓
PRD-AUTH-05	Akun recruiter baru otomatis berstatus pending dan menunggu verifikasi administrator.	Tinggi	✓
PRD-AUTH-06	Administrator dapat memverifikasi (verified) atau menolak (rejected) akun recruiter.	Tinggi	✓
PRD-AUTH-07	Recruiter dengan status pending atau rejected tidak dapat mengakses fitur pembuatan lowongan.	Tinggi	✓
PRD-AUTH-08	Administrator dapat mengaktifkan atau menonaktifkan akun pengguna (is_active).	Tinggi	✓
PRD-AUTH-09	Pengguna dapat mereset kata sandi melalui tautan <i>forgot password</i> yang dikirimkan ke surel.	Tinggi	✓

4.2 Modul Frontend Publik — Area Pelamar

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-APP-01	Laman utama menampilkan nilai proposisi TechHire, kolom pencarian global, dan navigasi kategori IT.	Tinggi	✓

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-APP-02	Katalog lowongan mendukung pencarian teks lengkap dan penyaringan multi-kriteria.	Tinggi	✓
PRD-APP-03	Setiap kartu lowongan menampilkan <i>Skill Match Score</i> bagi pelamar yang telah login.	Tinggi	✓
PRD-APP-04	Halaman detail lowongan menampilkan <i>Matched Skills</i> dan <i>Missing Skills</i> .	Tinggi	✓
PRD-APP-05	Pelamar dapat melamar pekerjaan dengan mengunggah CV (format PDF/DOCX, maksimal 5 MB), surat pengantar, dan tautan portofolio.	Tinggi	✓
PRD-APP-06	Sistem mencegah pelamar melamar lebih dari satu kali pada lowongan yang sama.	Tinggi	✓
PRD-APP-07	Dasbor pelamar menampilkan statistik lamaran aktif, undangan wawancara, dan <i>bookmark</i> .	Tinggi	✓
PRD-APP-08	Pelamar dapat mengelola profil (biodata, keterampilan, CV, foto, dan tautan sosial).	Tinggi	✓
PRD-APP-09	Pelamar dapat melihat riwayat lamaran dengan status waktu-nyata.	Tinggi	✓
PRD-APP-10	Pelamar dapat menyimpan (<i>bookmark</i>) lowongan favorit.	Sedang	✓
PRD-APP-11	Pelamar menerima rekomendasi lima lowongan teratas berdasarkan <i>Skill Match Score</i> .	Sedang	✓
PRD-APP-12	Pelamar dapat melihat dan merespons undangan wawancara (Terima atau Tolak).	Sedang	✓
PRD-APP-13	Pelamar menerima notifikasi waktu-nyata melalui lonceng notifikasi (<i>bell notification</i>).	Sedang	✓

4.3 Modul Panel Recruiter

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-REC-01	Dasbor recruiter menampilkan metrik rekrutmen (total lowongan, pelamar, wawancara).	Tinggi	✓
PRD-REC-02	Recruiter dapat mengelola profil perusahaan (nama, logo, alamat, deskripsi, situs web).	Tinggi	✓
PRD-REC-03	Recruiter dapat membuat, mengubah, dan menghapus lowongan kerja.	Tinggi	✓
PRD-REC-04	Formulir lowongan mencakup judul, kategori, deskripsi, persyaratan, tanggung jawab, rentang gaji, lokasi, jenis pekerjaan, tingkat pengalaman, batas waktu, dan keterampilan yang dibutuhkan.	Tinggi	✓
PRD-REC-05	Recruiter dapat mempublikasikan atau menarik lowongan (<i>Draft/Publish</i>).	Tinggi	✓
PRD-REC-06	Daftar pelamar per lowongan diurutkan secara otomatis berdasarkan <i>Skill Match Score</i> tertinggi.	Tinggi	✓
PRD-REC-07	Recruiter dapat meninjau CV dan portofolio pelamar.	Tinggi	✓
PRD-REC-08	Recruiter dapat mengubah status lamaran (<i>Pending, Reviewed, Shortlisted, Rejected, Accepted</i>).	Tinggi	✓
PRD-REC-09	Recruiter dapat mengirim undangan wawancara kepada pelamar.	Sedang	✓
PRD-REC-10	Recruiter menerima notifikasi (dalam aplikasi dan surel) saat ada lamaran baru masuk ke lowongannya.	Tinggi	✓
PRD-REC-11	Recruiter menerima notifikasi saat pelamar merespons undangan wawancara.	Sedang	✓

4.4 Modul Panel Admin (Filament)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-ADM-01	Administrator dapat mengelola seluruh akun pengguna (CRUD, penetapan peran, verifikasi, aktivasi).	Tinggi	✓
PRD-ADM-02	Administrator dapat memverifikasi atau menolak akun recruiter.	Tinggi	✓
PRD-ADM-03	Administrator dapat mengelola seluruh lowongan lintas perusahaan (pemantauan dan moderasi).	Tinggi	✓
PRD-ADM-04	Administrator dapat melakukan publikasi atau penarikan lowongan secara langsung (<i>inline publish/unpublish</i>).	Tinggi	✓
PRD-ADM-05	Administrator dapat memantau seluruh lamaran dengan indikator warna berdasarkan <i>match score</i> (hijau $\geq 70\%$, kuning 40-69%, merah $< 40\%$).	Tinggi	✓
PRD-ADM-06	Administrator dapat mengelola data master (kategori pekerjaan dan keterampilan teknis).	Tinggi	✓
PRD-ADM-07	Administrator dapat mengelola data perusahaan yang terdaftar.	Sedang	✓
PRD-ADM-08	Panel admin menerapkan izin butir halus (<i>granular permission</i>) per sumber daya menggunakan Filament Shield.	Tinggi	✓

4.5 Modul Notifikasi dan Surel

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-NOT-01	Pelamar menerima notifikasi basis data saat status lamaran berubah.	Sedang	✓

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-NOT-02	Pelamar menerima surel notifikasi saat status lamaran berubah.	Sedang	✓
PRD-NOT-03	Pelamar menerima notifikasi basis data saat menerima undangan wawancara.	Sedang	✓
PRD-NOT-04	Pelamar menerima surel undangan wawancara.	Sedang	✓
PRD-NOT-05	Recruiter menerima surel notifikasi saat pelamar merespons undangan wawancara.	Sedang	✓
PRD-NOT-06	Pelamar dapat menandai notifikasi sebagai <i>read/unread</i> dan menandai semua sebagai telah dibaca (<i>mark all as read</i>).	Rendah	✓
PRD-NOT-07	Recruiter menerima notifikasi dalam aplikasi dan surel setiap kali ada lamaran baru masuk ke lowongannya.	Tinggi	✓

4.6 Modul Skill Matching Engine (Inti Sistem)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-SKM-01	Sistem menghitung <i>Skill Match Score</i> menggunakan formula irisan himpunan keterampilan: $(\text{Skill User} \cap \text{Skill Job}) / (\text{Skill Job}) \times 100\%$	Tinggi	✓
PRD-SKM-02	<i>Match Score</i> ditampilkan di kartu lowongan, halaman detail, dan saat pelamar melamar.	Tinggi	✓
PRD-SKM-03	Sistem menampilkan <i>Missing Skills</i> (keterampilan yang perlu dipelajari kandidat).	Tinggi	✓
PRD-SKM-04	Daftar pelamar di panel recruiter diurutkan berdasarkan <i>match score</i> tertinggi.	Tinggi	✓

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-SKM-05	Sistem memberikan rekomendasi 5 lowongan teratas berdasarkan <i>match score</i> tertinggi.	Sedang	✓

4.7 Modul Tugas Terjadwal (Scheduled Tasks)

ID	Kebutuhan	Prioritas	Status
PRD-AUT O-01	Lowongan yang melewati batas waktu secara otomatis ditutup (<i>is_published</i> = false) melalui penjadwalan cron.	Tinggi	✓
PRD-AUT O-02	Sistem menyediakan perintah <i>one-command setup</i> untuk inisialisasi proyek baru.	Sedang	✓
PRD-AUT O-03	Sistem menyediakan perintah pembaruan untuk migrasi dan regenerasi izin.	Sedang	✓

5. ATURAN BISNIS

ID	Aturan Bisnis	Deskripsi	Implementasi
RULE-001	Akun recruiter baru otomatis pending	Recruiter tidak dapat mengakses fitur pembuatan lowongan sebelum diverifikasi.	CheckRecruiterVerified
RULE-002	Satu pelamar hanya dapat melamar satu kali per lowongan	Mencegah duplikasi lamaran dari pengguna yang sama.	Validasi unik (job_id, user_id)
RULE-003	Lowongan hanya dapat diakses publik jika <i>is_published</i> = true dan belum melewati batas waktu	Memberikan perlindungan terhadap akses langsung melalui URL.	Pengecekan route web.php + 404

ID	Aturan Bisnis	Deskripsi	Implementasi
RULE-004	Formula <i>Skill Match Score</i> = $(\text{Skill User} \cap \text{Skill Job}) / (\text{Skill Job}) \times 100\%$	Formula baku yang digunakan untuk seluruh perhitungan kecocokan.	calculateMatchScore()
RULE-005	<i>Candidate ranking</i> diurutkan secara menurun (<i>descending</i>) berdasarkan <i>match score</i>	Memudahkan recruiter dalam melakukan penyaringan awal.	<i>Eloquent Query Scope</i> pada ApplicationList
RULE-006	Hanya recruiter dengan status verified yang dapat mempublikasikan lowongan	Menjamin kredibilitas perusahaan pemasang lowongan.	Middleware + recruiter_status
RULE-007	Administrator memiliki akses penuh ke seluruh sumber daya	Hak istimewa <i>superuser</i> untuk pengelolaan sistem.	canAccessPanel() + Spatie Permission
RULE-008	Lowongan otomatis ditutup saat $\text{deadline_at} < \text{now}()$	Menjaga integritas data dan mencegah lamaran masuk setelah batas waktu.	Cron job job:auto-expire
RULE-009	Jika lowongan tidak memiliki keterampilan yang disyaratkan, <i>Match Score</i> = 0% atau tidak ditampilkan	Mencegah pembagian dengan nol (<i>division by zero</i>).	Pengecekan required_skills->count()
RULE-010	CV yang diunggah wajib berformat PDF atau DOCX dengan ukuran ≤ 5 MB	Validasi dilakukan di sisi klien dan sisi server.	Validasi mimes:pdf,docx dan max:5120

6. PERSYARATAN NON-FUNGSIONAL

ID	Kategori	Kebutuhan	Target / Spesifikasi
NFR-01	Performa	Waktu muat halaman utama	< 2 detik
NFR-02	Performa	Waktu respons API / Livewire	< 500 ms
NFR-03	Skalabilitas	Desain arsitektur siap kontainerisasi	Dirancang untuk mendukung hingga 10.000 pengguna simultan; verifikasi target memerlukan pengujian beban terpisah
NFR-04	Keamanan	Enkripsi kata sandi	BCRYPT
NFR-05	Keamanan	Proteksi CSRF, XSS, SQL Injection	Menggunakan fitur bawaan Laravel
NFR-06	Keamanan	Validasi tipe berkas unggahan CV	Hanya PDF dan DOCX
NFR-07	Ketersediaan	Uptime sistem	Target 99,9% pada lingkungan produksi
NFR-08	Kegunaan	Desain responsif	Mendukung desktop dan perangkat seluler
NFR-09	Kemampuan Pemeliharaan	Kode mengikuti praktik terbaik Laravel dan Filament	Ya
NFR-10	Auditabilitas	Jejak audit aktivitas administrator	Menggunakan plugin Filament Logger
NFR-11	Kompatibilitas	Dukungan penerapan di subfolder	ASSET_PREFIX diimplementasikan
NFR-12	Portabilitas	Lingkungan pengembangan dan produksi	Menggunakan Docker Compose

ID	Kategori	Kebutuhan	Target / Spesifikasi
NFR-13	Integritas Data	Batas ukuran unggahan CV	Maksimal 5 MB; validasi sisi klien dan server

7. TUMPUKAN TEKNOLOGI DAN DEPENDENSI

7.1 Tumpukan Teknologi

Lapisan	Teknologi / Framework	Versi	Keterangan
Backend	Laravel	12	Logika bisnis, routing, ORM (Eloquent), validasi, REST API / Livewire endpoints
Panel Admin & Recruiter	Filament	V3	Panel administrasi modular dengan antarmuka SPA
Komponen Reaktif Frontend	Livewire	3	Komponen interaktif untuk antarmuka publik
Tampilan	Blade + Tailwind CSS	3	<i>Utility-first styling</i> untuk desain responsif
Basis Data	MariaDB	10.11	Manajemen basis data relasional
Server Web	Nginx + SSL Termination	—	Web server tangguh dengan dukungan SSL
Kontainerisasi	Docker Compose	—	Isolasi 3 layanan (PHP 8.2, Nginx, MariaDB)
Autentikasi OAuth	Laravel Socialite	—	Google OAuth 2.0
Manajemen Peran & Izin	Spatie Laravel Permission	—	RBAC dan granular permission

Lapisan	Teknologi / Framework	Versi	Keterangan
Pengiriman Surel	SMTP / Mailgun	—	Email notification delivery
Audit	Filament Logger	—	Jejak aktivitas admin

7.2 Dependensi Sistem

No	Dependensi	Deskripsi
1	Laravel 12	Backend framework utama untuk logika bisnis dan routing
2	Filament V3	Admin dan recruiter panel berbasis resource
3	Livewire 3	Frontend reactive components
4	Tailwind CSS 3	Styling dan responsive design
5	MariaDB 10.11	Database relasional
6	Nginx + SSL	Web server dan reverse proxy
7	Docker Compose	Kontainerisasi dan isolasi lingkungan
8	Spatie Laravel Permission	RBAC implementation
9	Laravel Socialite	Google OAuth 2.0 integration
10	SMTP / Mailgun	Email notification delivery

8. RUANG LINGKUP (IN-SCOPE DAN OUT-OF-SCOPE)

8.1 Dalam Lingkup (In-Scope)

Modul	Deskripsi
Autentikasi & Manajemen Akses	Registrasi manual + Google OAuth 2.0, login, lupa/reset password, RBAC 5 peran, verifikasi recruiter (pending, verified, rejected), aktivasi akun (is_active)
Frontend Publik	Laman utama, katalog lowongan dengan pencarian dan penyaringan, detail lowongan dengan analisis keterampilan
Proses Lamaran	Unggah CV (PDF/DOCX, maks. 5 MB), surat pengantar, portofolio, pencegahan lamaran ganda
Dasbor Pelamar	Statistik lamaran, manajemen profil, <i>bookmark</i> lowongan, undangan wawancara, rekomendasi lowongan (top-5), notifikasi waktu-nyata
Dasbor Recruiter	Manajemen perusahaan, CRUD lowongan, daftar pelamar dengan perangkingan otomatis
Panel Admin (Filament)	Manajemen pengguna, verifikasi recruiter, moderasi lowongan dan lamaran, pengelolaan data master (kategori dan keterampilan), <i>granular permission</i>
Notifikasi	Notifikasi basis data + surel otomatis (status lamaran, undangan, respons, lamaran baru)
Skill Matching Engine	Kalkulasi <i>match score</i> , identifikasi <i>Matched Skills</i> dan <i>Missing Skills</i> , <i>candidate ranking</i> , rekomendasi lowongan
Otomatisasi	Penutupan otomatis lowongan (<i>auto-expiry</i>), <i>one-command setup</i> , pembaruan sistem

8.2 Di Luar Lingkup (Out-of-Scope) V1.0

Fitur	Alasan
Obrolan Waktu-Nyata (<i>Real-Time Chat</i>)	Digantikan oleh modul undangan wawancara formal; ditunda ke V2.0

Fitur	Alasan
Tes Teknis Daring (<i>Coding Challenge</i>)	Akan dikembangkan pada fase berikutnya
Integrasi API Zoom / Meeting	Sementara menggunakan tautan pertemuan manual
Aplikasi Seluler Native	Cukup dengan desain web responsif
Gerbang Pembayaran (<i>Payment Gateway</i>)	Tidak diperlukan untuk model bisnis awal
Semantic Skill Matching	Masih menggunakan <i>exact match</i> ; pengembangan semantic matching ditunda ke V2.0

9. JADWAL DAN PENCAPAIAN PROYEK (MILESTONES)

Fase	Durasi	Hasil yang Diharapkan (<i>Deliverables</i>)
Fase 1: Analisis & Perencanaan	Minggu 1–2	BRD final, perancangan antarmuka, perancangan basis data
Fase 2: Persiapan Infrastruktur	Minggu 3	Lingkungan Docker, basis data, fondasi Laravel
Fase 3: Autentikasi & RBAC	Minggu 4–5	Registrasi, login, peran, verifikasi recruiter, lupa kata sandi
Fase 4: Frontend Publik	Minggu 6–8	Laman utama, katalog, detail lowongan
Fase 5: Core Engine (<i>Skill Matching</i>)	Minggu 9–10	Algoritma <i>match score</i> , perangkingan, rekomendasi
Fase 6: Panel Recruiter	Minggu 11–12	Profil perusahaan, CRUD lowongan, penyaringan

Fase	Durasi	Hasil yang Diharapkan (<i>Deliverables</i>)
Fase 7: Panel Admin (Filament)	Minggu 13–14	Manajemen pengguna, lowongan, lamaran, kategori, keterampilan
Fase 8: Notifikasi & Otomatisasi	Minggu 15	Surel, notifikasi basis data, penjadwalan cron (lamaran baru + <i>auto-expiry</i>)
Fase 9: UAT & Penerapan	Minggu 16	Pengujian penerimaan pengguna, penerapan ke produksi, laporan akhir

10. PERTANYAAN TERBUKA DAN CATATAN TAMBAHAN

Berikut adalah beberapa pertanyaan terbuka yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut untuk pengembangan fase berikutnya:

No	Pertanyaan	Catatan
1	Bagaimana kebijakan retensi CV setelah lowongan ditutup?	Perlu ditetapkan pedoman penghapusan atau arsip data pelamar untuk efisiensi penyimpanan.
2	Apakah ada batasan jumlah permintaan <i>forgot password</i> per pengguna?	Untuk mencegah penyalahgunaan, perlu dipertimbangkan <i>rate limiting</i> sederhana.
3	Apakah notifikasi surel dikirim secara waktu-nyata atau dijadwalkan (<i>batched</i>)?	Perlu disepakati <i>Service Level Agreement</i> (SLA) untuk pengiriman surel; untuk menjaga performa server, pengiriman dapat menggunakan antrean (<i>queue</i>) sederhana.
4	Apakah semantic skill matching akan dikembangkan pada V2.0?	Ya, saat ini masih menggunakan <i>exact match</i> ; V2.0 direncanakan menambahkan bobot keterampilan dan level kemahiran.

11. LEMBAR PENGESAHAN

Peran	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Product Manager / Author	Yuliadhy Nugraha (20240801031)		18 Juli 2026
Project Sponsor / Dosen Pengampu	JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom.		
Lead Developer (Solo)	Yuliadhy Nugraha (20240801031)		18 Juli 2026
QA Lead	Yuliadhy Nugraha (20240801031)		18 Juli 2026

Dokumen ini merupakan Product Requirements Document (PRD) final untuk proyek TechHire-2026 yang menjadi acuan teknis bagi seluruh proses pengembangan. Dokumen ini telah diselaraskan dengan BRD final dan hasil implementasi. Setiap perubahan terhadap dokumen ini harus melalui proses change request dan disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.